I. Binaire et hexadécimal : la base de tout

Un ordinateur ne manipule que des **0** et des **1** : c'est le **binaire** (base 2). Un chiffre binaire s'appelle un **bit**. Pour regrouper les bits, on utilise des octets : un **octet** (byte) = 8 bits.

Avec 8 bits, on compte de $0000\,0000_2 = 0_{10}$ à $1111\,1111_2 = 255_{10}$: il y a donc **256 valeurs possibles** dans un octet.

Les différentes valeurs de chaque bit dans un octet :

Bits	1000 0000	0100 0000	0010 0000	0001 0000	0000 1000	0000 0100	0000 0010	0000 0001
Valeur								

L'**hexadécimal** (base 16) utilise les chiffres 0 à 9 puis les lettres **A** (10) à **F** (15).

Les différentes valeur sur 4 bits en hexadécimal :

Bits	1111	1110	1101	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001	0000
Valeur (hexa)																
Valeur (base 10)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Deux chiffres hexadécimaux décrivent exactement un octet. C'est pourquoi l'adresse MAC s'écrit en hexadécimal (ex. `A4:5E:60:C3:11:8B`) : chaque groupe de 2 caractères = 1 octet. De la même manière l'IPv4 s'écrit en **décimal**, la MAC et l'IPv6 en **hexadécimal**.

Par exemple, C0 en hexadécimal donnera 192 en base 10 :

$C\,0_{16} = 12_{10} \times 16_{10} + 0_{10} = {}_{10} + 0_{10} = 192_{10}$

Faire l’exercice 1

II. L'adresse IP : la carte d'identité logique

IPv4

Une adresse **IPv4** est composée de **32 bits** (_____) séparés par des points : 192.168.50.10. Chaque octet va de 0 à 255. Elle identifie **un équipement sur un réseau**, comme une adresse postale identifie une maison dans une rue.

Elle se découpe en deux parties :

- la **partie réseau** : l'identité du réseau (la « rue ») ;
- la **partie hôte** : l'identité de l'équipement dans ce réseau (le « numéro de maison »).

IPv6

IPv4 ne propose « que » environ **4,3 milliards d'adresses** (2^{32}) ce n'est plus suffisant pour tous les équipements d'aujourd'hui : smartphone, PC, IoT, serveur, etc. Des pansements (NAT, adresses privées) ont été conçus pour palier ce problème mais cette problématique reste présente. Une nouvelle norme IP a donc été conçu : l'IPv6 avec **128 bits** (_____), ce qui permet **340 milliards de milliards de milliards d'adresses** (2^{128}).

128 bits, écrits en hexadécimal, en **8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux** séparés par des deux-points :

`2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0042`

Elle souvent abrégée : `2001:db8::ff00:42:8329`.

Elle se découpe également en 2 parties (comme pour l'IPv4) : une partie **réseau** et une partie **hôte**.

MAC:Media Access Control

L'adresse MAC permet d'**identifier** un appareil physique dans un réseau donné. Une fois attribuée, elle reste la même pour toute la durée de vie de `l`'équipement (comme ton prénom à ta naissance), contrairement à l'adresse IP qui peut être réallouée. Autrement dit, l'adresse MAC dit qui tu es, l'IP dit où tu habites.

Cela donne par exemple : votre ordinateur portable a **toujours la même MAC**, mais **une IP différente** à la maison, au lycée et chez le voisin — parce que le réseau où il se connecte lui attribue une adresse locale.

Et le duo marche ensemble : sur le réseau local, c'est la MAC qui sert **physiquement** à livrer les messages (le switch lit les MAC), tandis que l'IP sert à **router** les messages de réseau en réseau. Le lien entre les deux, c'est le protocole ARP.

Faire l'exercice 2

III. Le masque : où finit le réseau ?

Le **masque de sous-réseau** indique où s'arrête la partie réseau et où commence la partie hôte. Il est composé, lui aussi, de 4 octets. Chaque bit qui prend :

- la valeur `1` est pour la partie « réseau » ;
- la valeur `0` pour la partie « hôte ».

La notation `/n` (notation **CIDR** en IPv4 ou **préfixe** en IPv6) indique **le nombre de bits à 1 dans le masque**, en partant de la gauche. Pour une adresse IPv4 il y a **32 bits** de disponible et **48bits**, pour une IPv6. Ce qui donne **32 - `n`** ou **48 - `n` bits** disponible pour le plan d'adressage.

Conséquence importante : deux postes ne peuvent se parler **directement** que s'ils sont dans le **même réseau** (même partie réseau). Sinon, il faut passer par une passerelle.

En pratique

Si l'on prend l'exemple du masque `255.255.255.0` (aussi noté **`/24`**) :

	1er octet	**2eme octet**	**3eme octet**	**4eme octet**
Adresse	192	168	50	10
Masque	255	255	255	0
Découpage				

Les hôtes valides vont de `192.168.50.1` à `192.168.50.254`.

Prenons maintenant l'exemple d'un adresse `192.168.20.1/20` :

Adresse (base 10)	**192**	**168**	**20**	**1**
Adresse (binaire)				
Masque				
Adresse réseau				
Découpage				

Masque : _____
Adresse du réseau : _____
Adresses disponibles : _____

Faire l'exercice 3

IV. Passerelle, DNS, DHCP

Dans un réseau, il y a plusieurs adresses qui ne sont pas attribuables à des équipements.

Voici la répartition des différents éléments :

Paramètre	Rôle	Analogie	Adresse
Adresse du réseau	Identifier le réseau sur un réseau plus grand (celui de l'opérateur, LAN, WAN, ...)		`192.168.50.0`
Passerelle	Équipement qui relie le réseau local aux autres réseaux (dont Internet). Sans elle : impossible de sortir.		On lui donne souvent .254 ou .1 par convention.
Adresse de diffusion (broadcast)	Partie hôte = tout à 1. Parle à **tous** les postes du réseau en même fois. Jamais attribuée.		`192.168.50.255`
Adresses d'hôtes	Attribuables aux postes, imprimantes, serveurs, passerelle, …		`192.168.50.1` à `192.168.50.254`

Dans un réseau, il y a toujours quelques fonctions importantes :

Paramètre	Rôle	Analogie
Passerelle	Équipement qui relie le réseau local aux autres réseaux (dont Internet). Sans elle : impossible de sortir.	
DNS	Annuaire qui traduit un nom (`www.education.gouv.fr`) en adresse IP.	
DHCP	Serveur qui distribue automatiquement IP, masque, passerelle et DNS aux postes qui se connectent.	

Une configuration IP contient **4 informations** : adresse IP, masque, passerelle, DNS. Elles sont soit saisies **en statique** par un administrateur soit reçues **via DHCP**.

Faire l'exercice 4 à 6

V. Les pannes courantes

Lorsque l’on configure un réseau il peut régulièrement arriver une erreur ou une panne. Au fur et à mesure des TP et à partir de vos connaissances, complétez ce tableau pour lister quelques unes des pannes courantes.

Configuration fautive	Symptôme

VI. Exercices

Exercice 1 — Conversions

a. Convertir `10110000` en décimal : ....

b. Convertir `192` en binaire : ....

c. Que vaut `0xFE` en décimal ? ....

d. Que vaut 522 en hexadécimal ? ....

Exercice 2 — Adresses IPv4 valides ou invalides ?

Cochez et justifiez brièvement les invalides :

Adresse	Valide ?	Justification si invalide
`192.168.1.256`	☐ Oui ☐ Non	
`10.0.0.15`	☐ Oui ☐ Non	
`300.12.5.8`	☐ Oui ☐ Non	
`172.16.4.0`	☐ Oui ☐ Non	
`192.168.1`	☐ Oui ☐ Non	
`2001:db8::1`	☐ Oui ☐ Non	

Exercice 3 — Même réseau ou pas ?

Le masque est `255.255.255.0` partout. Pour chaque paire, les deux postes peuvent-ils communiquer **directement** ? Justifiez.

a. `192.168.50.10` et `192.168.50.200` :

....

....

....

b. `192.168.50.10` et `192.168.60.10` :

....

....

....

c. `10.0.0.1` et `192.168.50.1` :

....

....

....

Exercice 4 — Compléter une configuration

Vous devez configurer un poste dans le réseau `192.168.50.0/24`, dont la passerelle (et DNS) est `192.168.50.254`.

Paramètre	Valeur
Adresse IP	
Masque	
Passerelle	
DNS	

Quelles adresses de ce réseau faut-il **éviter** d'attribuer à un poste ? Pourquoi ?

....
....

....

Exercice 5 — Diagnostic

Sur un poste correctement câblé, vous obtenez :

```
ping 127.0.0.1              → réponse ✔
ping 192.168.50.254         → réponse ✔
ping 8.8.8.8                → réponse ✔
ping www.education.gouv.fr  → échec ✘
```

a. La carte réseau fonctionne-t-elle ? .....

b. La liaison vers le réseau local est-elle bonne ? .....

c. Où est le problème ? Quelle est la cause la plus probable ?

....
....

Exercice 6 — Textes à trous

Texte 1 : « L'adresse ..... est gravée en usine sur la carte réseau et ne change pas. L'adresse ....., elle, est configurable : elle est attribuée automatiquement par un serveur ..... »

Texte 2 : « Le ..... sépare la partie ..... et la partie ..... d'une adresse IP. Le masque `255.255.255.0` se note aussi ..... »